

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU [GRUP B]:

Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılara o sayının pozitif çarpanları (bölenleri) denir. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılar asaldır. Pozitif tam sayılar bölen listesiyle asal çarpanlarının üslû çarpımı şeklinde yazılır ($A = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$).

1 [Pozitif Çarpan Sayısı & Bölenler]

90 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının (bölenlerinin) toplam sayısı kaçtır?

- A) 8 B) 10
C) 12 D) 16

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1$.
2) Çarpan sayısı: $(1+1) \times (2+1) \times (1+1) = 2 \times 3 \times 2 = 12$ adet. (Doğru Seçenek: C)

2 [Gökkuşak Yöntemi & Sıralı Çarpanlar]

Bir pozitif tam sayının tüm pozitif çarpanları küçükten büyüğe sıralanmıştır:

1, 2, 3, 5, a, 10, b, 30

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 18 B) 21
C) 24 D) 25

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) $1 \times 30 = 30$ olduğundan sayı 30'dur.
2) 30'un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
3) a = 6, b = 15 $\Rightarrow a + b = 6 + 15 = 21$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

3 [Asal Çarpan Algoritması]

120 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde üslû gösterimi $2^a \times 3^b \times 5^c$ olduğuna göre a + b + c toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5
C) 6 D) 7

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) $120 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1$.
2) a = 3, b = 1, c = 1 $\Rightarrow 3 + 1 + 1 = 5$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

4 [Farklı Asal Çarpanlar Toplamı]

330 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

- A) 17 B) 21
C) 23 D) 25

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) $330 = 2 \times 3 \times 5 \times 11$.
2) Asal çarpanlar: 2, 3, 5, 11.
3) Toplam: $2 + 3 + 5 + 11 = 21$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

5 [Çarpan Ağacı Modeli]

Bir çarpan ağacında en üstteki sayı A, ilk dalları 2 ve B, B'nin dalları 3 ve C, C'nin dalları 5 ve 5'tir.

Buna göre A - B farkı kaçtır?

- A) 50 B) 75
C) 150 D) 225

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) $C = 5 \times 5 = 25$.
2) $B = 3 \times 25 = 75$.
3) $A = 2 \times 75 = 150$.
4) $A - B = 150 - 75 = 75$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

6 [Geometrik Modelleme]

Alanı 60 cm^2 olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer kaç cm'dir?

- A) 28 B) 32
C) 34 D) 38

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: B):

- 1) 60'ın birbirine en yakın çarpanları 6 ve 10'dur.
2) Çevre = $2 \times (6 + 10) = 32 \text{ cm}$. (Doğru Seçenek: B)

7 [Asal Sayılar Analizi]

İki basamaklı en küçük asal sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır?

- A) 104 B) 106
C) 108 D) 110

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) En küçük: 11, en büyük rakamları farklı asal: 97.
2) $11 + 97 = 108$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

8 [Üslü Gösterimden Çarpan Analizi]

$B = 2 \square \times 3^2 \times 5$ sayısı veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi B sayısının bir çarpanı değildir?

- A) 36 B) 40
C) 54 D) 80

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $54 = 2 \times 3^3$.
2) B sayısında sadece 3^2 vardır, 3^3 bulunmaz.
Dolayısıyla 54 çarpan değildir. (Doğru Seçenek: C)

9 [Pozitif Bölen Sayısı Tek Olan Sayılar]

1 ile 70 arasındaki doğal sayılardan pozitif bölen sayısı tek olan kaç doğal sayı vardır?

- A) 6 B) 7
C) 8 D) 9

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) 1 ile 70 arasındaki tam kare sayılar: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64.
2) Toplam 8 adet tam kare sayı vardır. (Doğru Seçenek: C)

10 [Asal Çarpan Kısıtı]

1'den 100'e kadar olan sayılar arasında, asal çarpanları yalnızca 2 ve 5 olan en büyük iki basamaklı doğal sayı kaçtır?

- A) 80 B) 90
C) 100 D) 105

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

- 1) 2 ve 5 asal çarpanlı iki basamaklı sayılar:
• $2 \square \times 5 = 80$.
• $2 \times 5^2 = 50$.
En büyük iki basamaklı sayı 80'dir. (90'da 3 vardır, 100 üç basamaklıdır).
(Doğru Seçenek: A)

11 [LGS Parçalama Problemi]

Uzunluğu 84 cm olan bir tel, santimetre cinsinden tam sayı olan eşit parçalara ayrılacaktır.

Her parçanın uzunluğu 3 cm'den büyük, 15 cm'den küçük kaç farklı değer alabilir?

- A) 3 B) 4
C) 5 D) 6

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) 84'ün bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84.
2) 3 ile 15 arasındakiler: 4, 6, 7, 12, 14.
Toplam 5 farklı değer alabilir. (Doğru Seçenek: C)

12 [LGS Beceri Temelli Kart Sorusu]

Dört kutunun üzerinde 42, 70, 80, 105 sayıları yazmaktadır.

Asal çarpanları arasında hem 2 hem de 7 bulunan fakat 5 bulunmayan kutu hangisidir?

- A) 42 B) 70
C) 80 D) 105

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

- 1) $42 = 2 \times 3 \times 7$ (2 ve 7 var, 5 yoktur).
2) $70 = 2 \times 5 \times 7$ (5 var).
Doğru kutu 42'dir. (Doğru Seçenek: A)

GRUP B CEVAP ANAHTARI KODLAMA VE DOĞRULAMA ÇİZELGESİ

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
C	B	B	B	B	B	C	C	C	A	C	A

Öğretmen Gözlem Notu:

Kazanım Düzeyi: [] Yetkin [] Yeterli [] Gelişmeli

Ders Öğretmeni: Uğur YAŞAYAN

İmza: Tarih: / / 2026